

相变和临界现象的统计理论.

{ 1 Ising 模型 平均场近似.

$$1. \quad H = - \underbrace{\sum_{\langle i,j \rangle}}_{\text{相邻}} J_{ij} S_i S_j - \mu H \sum_i S_i \quad \begin{cases} J > 0 & \text{铁磁.} \\ J < 0 & \text{反铁磁.} \end{cases}$$

对应正则系综的配分函数:

$$Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H} = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H}$$

2. 平均场近似.

$$H = - \sum_i \mu S_i (H + \sum_j \frac{J}{N} S_j)$$

$$= - \sum_i \mu S_i (H + h_i) = - \sum_i \mu S_i (H + \overline{h})$$

平均场近似: $h_i = \frac{J}{N} \sum_j S_j \rightarrow \overline{h} = \frac{J}{N} \sum_j S_j$

忽略涨落, $\overline{S_j} = \bar{S} (\forall j)$, 设 $\overline{h} = \bar{h}$

$$\bar{h} = \frac{J}{N} \cdot Z \bar{S}, \quad Z \text{ 为配位数 (与 } i \text{ 相邻的 } j \text{ 个数)}$$

$$H_{\text{mf}} = - \sum_i \mu S_i (H + \bar{h})$$

$$Z_{\text{mf}} = \sum_{\{S_i\}} \cdots \sum_{S_N} \exp \left\{ \frac{\beta}{N} [\mu (H + \bar{h}) \sum_i S_i] \right\}$$

$$= \prod_i \sum_{S_i} \exp [\beta \mu (H + \bar{h}) S_i] \quad S_i = \pm 1$$

$$= \{ 2 \cosh [\beta (\mu H + \mu J \bar{S})] \}^N \quad \bar{h} =$$

自由能: $F = -kT \ln Z = -NkT \ln \{ 2 \cosh [\beta (\mu H + \mu J \bar{S})] \}$

磁化强度: $m = - \frac{\partial F}{\partial H} = N \mu \tanh [\beta (\mu H + \mu J \bar{S})]$
 $= N \mu \bar{S}$

$\Rightarrow$ 自洽方程: $\bar{S} = \tanh \frac{\mu H + \mu J \bar{S}}{kT}$

3. 自发磁化、 $H=0$

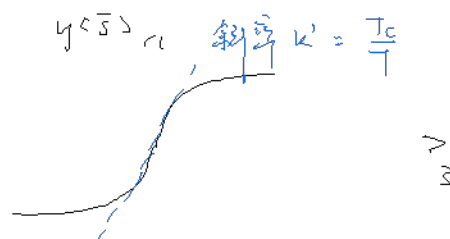
对铁磁系统，临界温度 T_c ：
 $\begin{cases} T > T_c, \text{顺磁相}, \bar{m} = 0 \\ T < T_c, \text{铁磁相}, \bar{m} \neq 0. \end{cases}$

此时自洽方程： $\bar{S} = \tanh\left(\frac{zJ}{k} \bar{S}\right)$ $y(\bar{S})$ 斜率 $k' = \frac{T_c}{T}$

临界温度为 $T_c = \frac{zJ}{k}$.

① $T > T_c$ 时， $k' < 1$ ，只有 $\bar{S} = 0$ 一个解。

对应 $\bar{m} = 0$



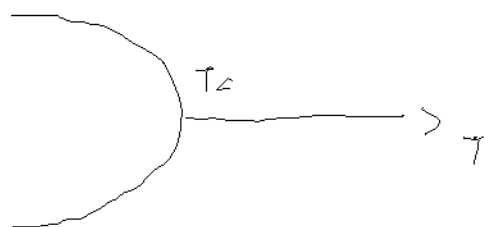
② $T < T_c$ 时， $k' > 1$ ，方程有 3 个解 $\pm \bar{S}_0, 0$

对应 $\bar{m} = \pm \sqrt{N\mu} \bar{S}_0, 0$

此时自由能 $F = -kT \ln Z = -NkT \ln \left[2 \cosh\left(\frac{zJ}{k} \bar{S}\right) \right]$

当 $\bar{S} = \pm \bar{S}_0$ 时， F 取得 $F_{\min} = -NkT \ln \left[2 \cosh\left(\frac{zJ}{k} \bar{S}_0\right) \right]$

$\sim \bar{S}_0(T)$



在 $T > T_c$ 时， $\bar{m} = 0$ ，顺磁相；

宏观与微观同样有 $\{S_i\} \rightarrow \{-S_i\}$ 的 Z_2 对称性。

在 $T < T_c$ 时， $\bar{m} \neq 0$ ，铁磁相。

由于内部相互作用，宏观没有 Z_2 对称性 ($\bar{m}_+ = \sqrt{N\mu} \bar{S}_0 \neq \bar{m}_-$)

对称性自发破缺！